

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO SANTA RUFINA

Elaborado por:



Marzo, 2023

ÍNDICE GENERAL

1.	Introducción	5
2.	Alcances y objetivos.....	6
2.1	Alcances	6
2.2	Objetivo general	6
	Objetivos específicos	6
3.	Área de influencia	7
4.	Marco biogeográfico.....	8
5.	Identificación de impactos.....	10
6.	Identificación de singularidades	11
7.	Metodología	12
7.1	Muestreo	12
7.1.1	Vegetación	12
7.1.1.1	Estratificación	12
7.1.1.2	Recubrimiento	13
7.1.1.3	Especies dominantes	13
7.1.1.4	Grado de artificialización	13
7.1.2	Flora.....	15
8.	Resultados	17
8.2	Flora.....	17
8.3	Vegetación	22
8.3.1	Descripción de las unidades homogéneas de vegetación.....	22
8.3.1.1	UV 1 - Formación leñosa alta <i>Muy Escasa</i> , arbustiva <i>Escasa</i> , herbácea <i>Clara</i> (4,27 ha)...	22
8.3.2	Carta de ocupación de tierras	24
8.4	Análisis de singularidades.....	25
8.5	Análisis de impactos	26
9.	Conclusiones	27
10.	Anexo fotográfico.....	28
11.	Referencias y bibliografía	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el área de influencia.	10
Tabla 6-1. Singularidades ambientales potenciales para el área de influencia.	11
Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación.	13
Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación.	13
Tabla 7-3. Codificación de cobertura relativa.	15
Tabla 7-4. Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 19S) de las parcelas de muestreo.	15
Tabla 8-1. Riqueza de especies por división y por área de proyecto.	17
Tabla 8-2. Riqueza de especies por familia.	17
Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen.	18
Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen.	18
Tabla 8-5. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 1 (4,27 ha).	19
Tabla 8-6. Flora vascular terrestre descrita para el área del proyecto.	20
Tabla 8-7. Riqueza de especies para cada parcela en el área del proyecto.	21
Tabla 8-8. Resultado de análisis de singularidades.	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Mapa de ubicación general del proyecto.	7
Figura 4-1. Áreas protegidas y sitios prioritarios cercanos al área del proyecto.	9
Figura 8-1. Carta de ocupación de tierra del emplazamiento del proyecto.	24

RESUMEN EJECUTIVO

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Santa Rufina”. El área de estudio abarca una superficie de 2,70 hectáreas, y se encuentra en la Comuna de Chillán, en la Provincia de Diguillín, Región de Ñuble.

El área de estudio se encuentra inmerso en la matriz urbana de la comuna, en la cual los elementos del componente flora y vegetación han sido modificados intensivamente por actividades antrópicas, removiendo por completo la vegetación original.

Según el levantamiento de información en el área de estudio, es posible señalar que se encontraron 30 especies de flora vascular terrestre, todas ellas correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 3 especies es de la clase Liliopsida, todas pertenecientes a 1 familia y 27 son de la clase Magnoliopsida, agrupadas en 13 familias. La familia con mayor riqueza de especies corresponde a Asteraceae (23,33%), seguido de Fabaceae, Malvaceae, Poaceae y Polygonaceae todas con 10,00%. El 96,67% de las especies corresponden a especies introducidas, mientras que el 3,33% corresponden a especies nativas. No se detectaron especies de origen endémico en el área de estudio.

En el área de estudio predomina el hábito de crecimiento *Herbáceo* (80%), con alta representatividad de especies de origen alóctono. La estrata *Arbórea* representa el 3,33% de las especies, y un 16,67% corresponden a especies de hábito *Arbustivo*. No se registraron especies suculentas en el área de estudio. No detectaron especies clasificadas en estados de conservación.

En cuanto a la fisionomía vegetal del área de estudio, se clasificó el área en tres unidades vegetacionales. La unidad de mayor extensión corresponde a un ambiente de matorral en un terreno urbano en desuso, seguido de una unidad de ambiente de pradera en el que se observan malezas agrícolas comunes con presencia de vegetación arbustiva. La tercera unidad vegetacional es un ambiente de baja cobertura vegetal, con predominancia herbácea y suelo desnudo en gran parte de la unidad.

Con los resultados obtenidos, es posible establecer que el área del proyecto “Santa Rufina” no manifiesta singularidades ambientales, presentando escasa susceptibilidad de generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

1. INTRODUCCIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Santa Rufina”. El área de estudio abarca una superficie de 2,70 hectáreas, y se encuentra en la Comuna de Chillán, en la Provincia de Diguillín, Región de Ñuble. El proyecto contempla la construcción y operación de un conjunto de viviendas sociales que consta de 14 edificios de 5 pisos cada uno, con un total de 420 departamentos, 265 estacionamientos vehiculares y 159 estacionamientos para bicicletas

Para evaluar los impactos potenciales sobre los elementos de componente flora y vegetación, se efectuó una prospección mediante la selección de metodologías adecuadas a las características del sitio, las cuales están señaladas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia proporcionado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en su apartado Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA y la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental en su apartado Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

El objetivo será determinar si el proyecto presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS

2.1 Alcances

El presente estudio exhibe el levantamiento de información y análisis de los resultados de la campaña de terreno para el componente flora y vegetación, realizada el lunes 20 de febrero de 2023 en el área de emplazamiento de las obras del Proyecto.

2.2 Objetivo general

Caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia asociada al Proyecto “Santa Rufina”, con la finalidad de determinar su valor ambiental y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar la construcción, operación y/o cierre del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12°, Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40.

Objetivos específicos

- Definir el área de influencia y determinar preliminarmente los impactos del proyecto sobre el componente flora.
- Levantamiento de información referencial de flora en el área influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza de especies de flora presente en el área de influencia del proyecto.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies presentes en el área de estudio.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de estudio corresponde al emplazamiento de las obras del Proyecto “Santa Rufina”, el cual se localiza en la Comuna de Chillán, perteneciente a la Provincia de Diguillín, en la Región de Ñuble. Este comprende una superficie de 2,70 hectáreas, a una altura media de 131 m.s.n.m. El acceso al área de estudio se encuentra en el punto cuyas coordenadas UTM son 761.203 m E y 5.943.842 m S (Datum WGS84, Huso 18H). La Figura 3-1 presenta el área del proyecto.

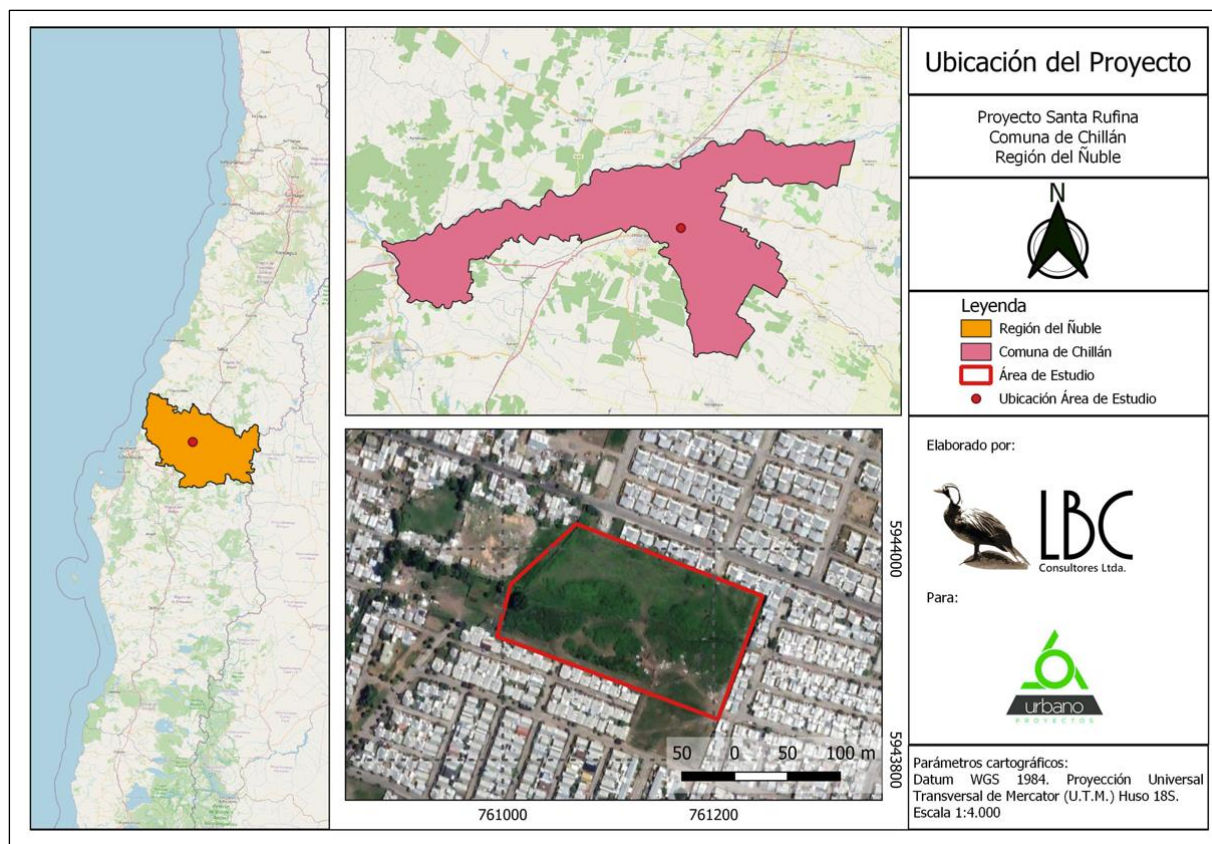


Figura 3-1. Mapa de ubicación general del proyecto

4. MARCO BIOGEOGRÁFICO

El área del proyecto está inserta en la región biogeográfica Neotropical, formando parte de la zona central de Chile (Cabrera & Willink 1973). Esta zona abarca desde la precordillera de los andes, la depresión intermedia y la cordillera de la costa del centro de Chile, entre los paralelos 32°S y 38°S aproximadamente. Se ubica dentro del Macrobioclima Mediterráneo, que se caracteriza por estaciones bien marcadas, con lluvias invernales y estación estival seca (Luebert & Pliscoff 2019), de manera similar, según la clasificación de Köppen, el área del proyecto se encuentra bajo la clasificación climática de Clima Mediterráneo de Lluvia Invernal (IDE Chile 2021). La precipitación media anual de los últimos 10 años con registro es de 718 mm y la temperatura media anual es de 14,5 °C aproximadamente (Explorado Climático CR2 2022).

Acorde a la clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto se encuentra dentro de la formación del Bosque Esclerófilo Montano, la cual es parte de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo y su Sub-Región del Bosque Esclerófilo. Esta formación se caracteriza por tener mejores condiciones ambientales que las formaciones más nortinas, dejando la fisionomía de matorral para convertirse en una más de bosque. Se distribuye desde el llano central hasta las laderas bajas y piedmont andinos. En las comunidades que lo representan y distinguen, dominan especies tales como maqui (*Aristotelia chilensis*), peumo (*Cryptocarya alba*), lingue (*Persea lingue*), litre (*Lithraea caustica*), entre otras.

Por otro lado, acorde a la definición de Luebert y Pliscoff (2019), el sitio se encuentra dentro de la Formación del Bosque Esclerófilo, en el piso vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*, el cual es ampliamente dominado por las especies que le otorgan el nombre. En la descripción de estas unidades, ambos autores señalan que el área de estudio corresponde a bosques esclerófilos, en donde dominan especies arbóreas como el litre, y el boldo. Además, mencionan que esta área se encuentra altamente intervenida, por lo que se desprende una alta probabilidad de que en la actualidad el ecosistema difiera en gran medida de lo descrito en la literatura.

En cuanto a la diversidad faunística potencial del área donde se emplaza el proyecto, existen 20 especies de anfibios autóctonos, 10 de ellos endémicos y 1 de carácter alóctono. En el caso de los reptiles, es posible identificar 13 especies potenciales en la zona, 6 de las cuales es endémica. Entre las especies de mamíferos terrestres presentes en la región, se distinguen 39 especies potenciales de las cuales 6 son endémicos de Chile y 4 tiene carácter de introducida. Finalmente, de las aves cuya distribución incluye la zona donde se emplaza el proyecto, 6 son especies endémicas de un total de 163 especies.

Finalmente, las áreas protegidas oficiales y sitios prioritarios más cercanos al área de estudio son los Sitios Prioritarios para la Conservación Laguna Santa Elena (33 km), Cerro Cayumanque (35 km), Cordón de Cerros Altos de Ninhue (38 km), Nevados de Chillán (40 km), y las Reservas Nacionales Huemules (46 km) y Ñuble (67 km) (Figura 4-1).

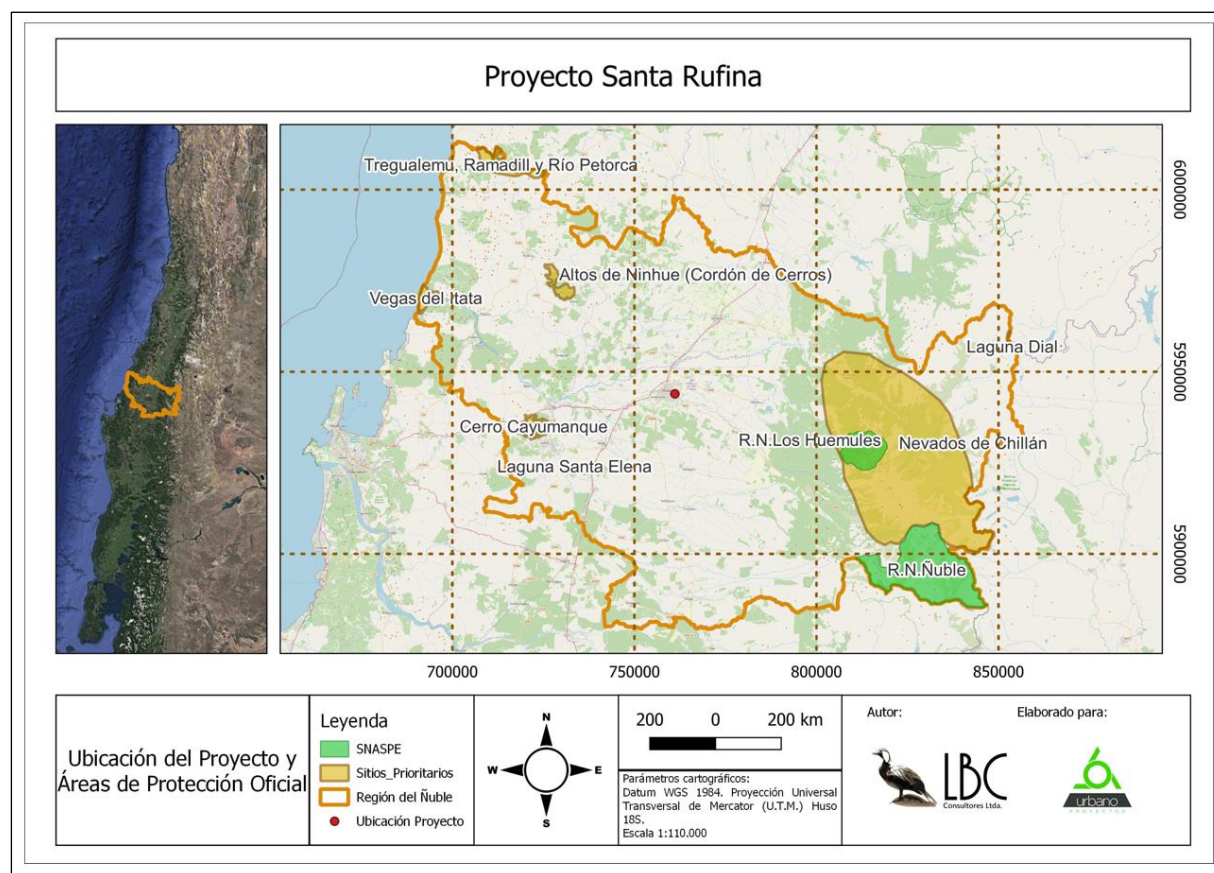


Figura 4-1. Áreas protegidas y sitios prioritarios cercanos al área del proyecto

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A consecuencia de las acciones, partes y obras del proyecto, es posible determinar preliminarmente algunos impactos potenciales asociados a él sobre el componente flora. En la Tabla 5-1 se presentan tales impactos preliminares (SEA, 2015).

Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el área de influencia

Componente	Impacto	Ficha metodológica
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	(VE-01)
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)

Fuente: SEA, 2015

6. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES

La Tabla 6-1 muestra las potenciales singularidades que presenta el proyecto en el área de influencia, según lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

Tabla 6-1. Singularidades ambientales potenciales para el área de influencia

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Luego se analizará la pertinencia de estas singularidades en el área de estudio.

7. METODOLOGÍA

Este estudio se realizó en tres etapas. Inicialmente se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área de estudio. Posteriormente, se realizó una prospección en terreno para constatar los elementos del componente de flora y vegetación en el sitio. Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales y la magnitud de los impactos potenciales asociados al componente flora.

7.1 Muestreo

Según los impactos potenciales, los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación fueron la Carta de Ocupación de tierras (VE-02), el Método de Braun-Blanquet (FL-01) y Parcelas de Muestreo (VE-01).

7.1.1 Vegetación

Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La importancia de utilizar la misma metodología que Catastro de la Vegetación Nativa tiene la ventaja de ser una metodología conocida y aceptada por CONAF y SEA. Permite describir la vegetación y comparar las formaciones vegetales descritas con las formaciones vegetales descritas para Chile, y con esto analizar la singularidad de la vegetación en la zona de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades homogéneas, corrigiendo errores con respecto a las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.

7.1.1.1 Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definieron en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos: h: herbáceas (pastos y hierbas), Lb: leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), LA: leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura) y s: suculentas (cactáceas y bromeliáceas).

7.1.1.2 Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresó a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 7-1).

Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación

Cobertura	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	Me
5 a 10	Escasa	E
10 a 25	Muy clara	Mc
25 a 50	Clara	C
50 a 75	Poco densa	Pd
75 a 90	Densa	D
90 a 100	Muy densa	Md

Fuente: Etienne & Prado 1982

7.1.1.3 Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetacional. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas.

7.1.1.4 Grado de artificialización

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982), como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
	Vegetación clímax	1
	Vegetación peneclímax	2
	Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	3
	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	4
	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5
	Cultivos perennes de riego	6
	Cultivos intensificados	7
	Invernaderos y parques	8
Zonas edificadas	Pueblos	9
	Zonas periurbanas	9,1
	Ciudad con áreas verdes	9,2
	Ciudad sin áreas verdes	9,3
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación	9,4
	Minería industrial	9,5

Cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización.

Ejemplo: LApd LBc KA/Co/pC 2

Formación leñosa alta poco densa, leñosa baja clara

Este es un ejemplo donde los tipos biológicos que superaron un 25% de cobertura fueron leñoso alto (LA) y leñoso bajo (LB), el primero posee una cobertura poco densa y el segundo una cobertura clara; las especies dominantes son *Kagenechia angustifolia*, *Chuquiraga oppositifolia* y *Puya coerulea*; y finalmente el grado de artificialización es de vegetación peneclímax, es decir, vegetación en plena evolución hacia el clímax, donde la intervención humana se limita a la recolección de productos naturales. Este sería un ejemplo hipotético de un área andina de la zona central de Chile.

Cuando la formación no posee una cobertura mayor al 10% en ninguno de sus tipos biológicos se clasifica como formación con vegetación muy escasa (ZD), seguida de las especies dominantes y el grado de artificialización, al igual que en el caso anterior.

Luego de analizar todas estas variables, se generó información cartográfica resumida para facilitar la interpretación.

7.1.2 Flora

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

Se realizaron un total de 13 parcelas de 10 x 10 metros (100 m²) de superficie cada una, las cuales fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de cada formación vegetal representativa del área de estudio, dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto. El número de parcelas establecidas fue definido por la variación de la riqueza de especies, es decir, cuándo al incluir más parcelas este número permaneció constante.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974) (Tabla 7-3).

Tabla 7-3. Codificación de cobertura relativa

Código	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Las parcelas fueron georreferenciadas en terreno, las coordenadas se presentan en la siguiente tabla (Tabla 7-4).

Tabla 7-4. Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 18S) de las parcelas de muestreo

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Sur
1	761108	5943890
2	761072	5943913
3	761022	5943921
4	761225	5943955
5	761205	5943942
6	761217	5943916
7	761149	5943974
8	761105	5943944
9	761107	5943990
10	761066	5943983
11	761029	5943975
12	761205	5943903
13	761174	5943863

Fuente: Elaboración propia

Se realizó un listado florístico que indica la riqueza del lugar. Se indica para cada especie su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en la “Flora del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008). Además, se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 17 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes a:

- D.S. N° 75 (MMA, 2005)
- D.S. N° 151 (MINSEGPRES, 2007)
- D.S. N° 50 (MINSEGPRES, 2008a)
- D.S. N° 51 (MINSEGPRES, 2008b)
- D.S. N° 23 (MINSEGPRES, 2009)
- D.S. N° 33 (MMA, 2011a)
- D.S. N° 41 (MMA, 2011b)
- D.S. N° 42 (MMA, 2011c)
- D.S. N° 13 (MMA, 2013)
- D.S. N° 52 (MMA, 2014)
- D.S. N° 38 (MMA, 2015)
- D.S. N° 16 (MMA, 2016).
- D.S. N° 6 (MMA, 2017).
- D.S. N° 79 (MMA, 2018)
- D.S. N° 23 (MMA, 2019)
- D.S. N° 16 (MMA, 2020)
- D.S. N° 44 (MMA, 2021)

Sumado a lo anterior, se consideró el “Libro rojo de la flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las publicaciones incluidas en el “Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998; Belmonte et al. 1996; Ravenna et al. 1998).

8. RESULTADOS

8.2 Flora

Se encontraron 30 especies de flora vascular terrestre, todas ellas correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 3 especies es de la clase Liliopsida, todas pertenecientes a 1 familia y 27 son de la clase Magnoliopsida, agrupadas en 13 familias. (Tabla 8-1).

Tabla 8-1. Riqueza de especies por división y por área de proyecto

División taxonómica	Clase	Familias		Especies	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Magnoliophyta	Liliopsida	1	7,14	3	10,00
	Magnoliopsida	13	92,86	27	90,00
Total		14	100	30	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

El análisis taxonómico reveló que la familia con mayor riqueza de especies corresponde a Asteraceae (23,33%), seguido de Fabaceae, Malvaceae, Poaceae y Polygonaceae todas con 10,00%, como se muestra en la Tabla 8-2.

Tabla 8-2. Riqueza de especies por familia

Familia	Riqueza	Porcentaje
Apiaceae	2	6,67
Asteraceae	7	23,33
Brassicaceae	2	6,67
Convolvulaceae	1	3,33
Fabaceae	3	10,00
Lamiaceae	1	3,33
Malvaceae	3	10,00
Poaceae	3	10,00
Polygonaceae	3	10,00
Portulacaceae	1	3,33
Rosaceae	1	3,33
Salicaceae	1	3,33
Solanaceae	1	3,33
Vitaceae	1	3,33
Total	30	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

En cuanto al origen de las especies, el estudio muestra que el 96,67% de las especies corresponden a especies introducidas. Y el 3,33 corresponden a especies Nativas. No se detectaron especies de origen endémico en el área de estudio (Tabla 8-3).

Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen

Familia	Introducidas		Nativas	
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje
Apiaceae	2	6,67	0	0,00
Asteraceae	6	20,00	1	3,33
Brassicaceae	2	6,67	0	0,00
Convolvulaceae	1	3,33	0	0,00
Fabaceae	3	10,00	0	0,00
Lamiaceae	1	3,33	0	0,00
Malvaceae	3	10,00	0	0,00
Poaceae	3	10,00	0	0,00
Polygonaceae	3	10,00	0	0,00
Portulacaceae	1	3,33	0	0,00
Rosaceae	1	3,33	0	0,00
Salicaceae	1	3,33	0	0,00
Solanaceae	1	3,33	0	0,00
Vitaceae	1	3,33	0	0,00
Total	29	96,67	1	3,33

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

Respecto a las formas de vida de las especies presentes en el área de estudio, predomina el hábito de crecimiento *Herbáceo* (80,00%) de las especies, con alta representatividad de especies de origen alóctono. La estrata *Arbórea* representa el 3,33% de las especies en el área de estudio, y un 16,67% corresponden a especies de hábito *Arbustivo*. No se registraron especies suculentas en el área de estudio (Tabla 8-4).

Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen

Forma de vida	Introducidas		Nativas	
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje
Arbórea	1	3,33	0	0,00
Arbustiva	5	16,67	0	0,00
Herbácea	23	76,67	1	3,33
Total	29	96,67	1	3,33

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno

La abundancia de las especies fue estimada mediante el método de Braun-Blanquet a partir de la cobertura relativa y la frecuencia de aparición de las especies según formación vegetal.

A continuación, se presenta la composición de especies, cobertura relativa, frecuencia y abundancia de cada unidad homogénea de vegetación identificada en la Carta de Ocupación de Tierras (Tabla 8-5).

Tabla 8-5. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 1 (1,11 ha)

Especie	Cobertura relativa	Frecuencia	Abundancia
<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	0,83	1	+
<i>Brassica rapa</i> L.	1,00	2	1
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	1,67	1	1
<i>Galega officinalis</i> L.	10,00	3	2
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	0,83	1	1
<i>Malva parviflora</i> L.	0,50	1	1
<i>Mentha pulegium</i> L.	6,67	2	2
<i>Polygonum hydropiperoides</i> L.	11,67	4	2
<i>Portulaca oleracea</i> L.	0,83	1	1
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	1,33	2	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	50,00	6	4
<i>Salix viminalis</i> L.	1,67	2	1
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	0,17	1	1
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	16,67	4	2
<i>Vitis vinifera</i> L.	0,83	1	+
<i>Xanthium spinosum</i> L.	0,83	1	1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

Tabla 8-6. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 2 (1,10 ha)

Especie	Cobertura relativa	Frecuencia	Abundancia
<i>Anisodonteia capensis</i> L.	0,20	1	+
<i>Brassica rapa</i> L.	2,60	3	1
<i>Carthamus lanatus</i> L.	2,00	2	1
<i>Cichorium intybus</i> L.	2,40	2	1
<i>Conium maculatum</i> L.	1,20	2	1
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1,00	1	1
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	0,20	1	1
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	10,00	4	2
<i>Datura stramonium</i> L.	0,40	1	1
<i>Galega officinalis</i> L.	24,00	5	2
<i>Mentha pulegium</i> L.	4,00	3	1
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don	1,60	3	1
<i>Polygonum aviculare</i> L.	4,00	2	1
<i>Polygonum hydropiperoides</i> L.	6,00	2	2
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	2,00	2	1
<i>Rumex acetosella</i> L.	1,20	2	1
<i>Taraxacum officinale</i> Weber.	0,40	1	1
<i>Xanthium spinosum</i> L.	2,20	3	1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

Tabla 8-7. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 3 (0,49 ha)

Especie	Cobertura relativa	Frecuencia	Abundancia
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff.	0,50	1	+
<i>Brassica rapa</i> L.	2,50	2	1
<i>Cichorium intybus</i> L.	1,50	2	1
<i>Conium maculatum</i> L.	3,00	2	1
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	3,50	2	1
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	2,50	1	1
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	1,50	1	1
<i>Galega officinalis</i> L.	0,50	1	1
<i>Hordeum murinum</i> L.	1,00	1	1
<i>Malva parviflora</i> L.	1,00	1	1
<i>Polygonum aviculare</i> L.	0,50	1	1
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	1,50	1	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	3,00	2	1
<i>Vitis vinifera</i> L.	0,50	1	+

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

En la Tabla 8-7 se describe el listado de las especies de flora vascular terrestre descritas para el área que abarca este proyecto.

Tabla 8-7. Flora vascular terrestre descrita para el área del proyecto

División Taxonómica	Clase	Familia	Especie	Forma de vida	Origen
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Herbácea	Introducida
			<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Hordeum murinum</i> L.	Herbácea	Introducida
	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Herbácea	Introducida
		Asteraceae	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff.	Herbácea	Introducida
			<i>Carthamus lanatus</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Cichorium intybus</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	Herbácea	Nativa
			<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Taraxacum officinale</i> Weber.	Herbácea	Introducida
			<i>Xanthium spinosum</i> L.	Herbácea	Introducida
		Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Herbácea	Introducida
		Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Herbácea	Introducida
		Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Arbórea	Introducida
			<i>Galega officinalis</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Arbustiva	Introducida
		Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Herbácea	Introducida
		Malvaceae	<i>Anisodonteia capensis</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Malva parviflora</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don	Herbácea	Introducida
		Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Polygonum hydropiperoides</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Rumex acetosella</i> L.	Herbácea	Introducida
		Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Herbácea	Introducida
		Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbustiva	Introducida
		Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L.	Arbustiva	Introducida
		Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Arbustiva	Introducida
		Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Arbustiva	Introducida

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

Por último, en la Tabla 8-8 se muestra la frecuencia de aparición de individuos en los puntos de muestreo distribuidas en el área de estudio. En la Figura 8-1 (Carta de ocupación de tierras) se presenta la distribución de las parcelas de muestreo en el sitio.

Tabla 8-8. Riqueza de especies para cada parcela en el área del proyecto

Especie	Parcelas de muestreo												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.			X										
<i>Anisodonte capensis</i> L.		X											
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff.										X			
<i>Brassica rapa</i> L.	X			X	X		X			X	X	X	
<i>Carthamus lanatus</i> L.				X								X	
<i>Cichorium intybus</i> L.	X	X		X						X			
<i>Conium maculatum</i> L.	X			X						X		X	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	X	X								X			
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.		X											
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.			X	X		X	X			X		X	
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	X												
<i>Datura stramonium</i> L.		X											
<i>Galega officinalis</i> L.	X	X		X	X	X	X		X		X	X	
<i>Hordeum murinum</i> L.										X			
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.			X										
<i>Malva parviflora</i> L.	X		X										
<i>Mentha pulegium</i> L.				X		X	X	X					X
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don		X		X			X						
<i>Polygonum aviculare</i> L.	X	X				X							
<i>Polygonum hydropiperoides</i> L.			X		X	X	X	X					X
<i>Portulaca oleracea</i> L.			X										
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	X	X			X	X					X		
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	X		X		X			X	X	X	X		X
<i>Rumex acetosella</i> L.		X		X									
<i>Salix viminalis</i> L.								X					X
<i>Sonchus oleraceus</i> L.			X										
<i>Taraxacum officinale</i> Weber.							X						
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch			X		X				X		X		
<i>Vitis vinifera</i> L.									X	X			
<i>Xanthium spinosum</i> L.		X	X	X								X	

Fuente: Elaboración propia

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75/2005 y D.S. N° 44/2021), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural y la "IUCN Red List of Threatened Species", no se registraron especies citadas en categoría de conservación.

8.3 Vegetación

El área de estudio se encuentra en la Comuna de Chillán, y corresponde a un sitio altamente intervenido por actividades antrópicas que han modificado por completo tanto la composición de la vegetación original, como su estructura. A continuación, se describen las unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio.

8.3.1 Descripción de las unidades homogéneas de vegetación

8.3.1.1 UV 1 - Formación leñosa alta *Muy Escasa*, arbustiva *Poco Densa*, herbácea *Clara* (1,11 ha).

Esta formación posee régimen de crecimiento dominante Arbustivo (67,50%), mientras que las coberturas Arbóreas y Herbáceas fueron 2,50% y 35,50% respectivamente. Esta unidad vegetacional corresponde un ambiente de matorral cerrado alto de especies alóctonas. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
1	LAMe LbPd hC	SV/Ru/ph	9.3

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9.3, correspondiente a zonas de Ciudad sin Áreas Verdes.

La estrata Herbácea se clasificó con cobertura *Clara*, al igual que la estrata arbustiva, mientras que la estrata arbórea fue *Muy Escasa*. Las especies dominantes fueron *Polygonum hydropiperoides* en la estrata herbácea, *Rubus ulmifolius* en la estrata arbustiva, y *Salix viminalis* en la estrata arbórea.

8.3.1.2 UV 2 - Formación herbácea *Poco Densa* (1,10 ha)

Esta formación posee régimen de crecimiento dominante Herbáceo (65,40%%), mientras que la cobertura de especies Arbóreas y Arbustivas fue inexistente. Esta unidad vegetacional corresponde a un ambiente de pradera en un terreno urbano en desuso, en el observan malezas agrícolas comunes y vegetación ruderal. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	hPd	go	9.3

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9., correspondiente a zonas de Ciudad sin Áreas Verdes.

La estrata Arbustiva se clasificó con cobertura *Poco densa*. La especie dominante corresponde a: *Galega officinalis* en la estrata herbácea.

8.3.1.3 UV 3 - Formación leñosa baja *Muy Escasa*, herbácea *Muy Clara* (0,49 ha)

Esta formación posee régimen de crecimiento dominante Herbáceo (19,5%%), mientras que la cobertura de especies Arbustivas fue de un 3,5%. La estrata Arbórea fue inexistente. Esta unidad vegetacional corresponde a un ambiente de baja cobertura vegetal en un terreno urbano en desuso, se observa vegetación ruderal y suelo desnudo. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	LbMe hMc	go	9.3

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9., correspondiente a zonas de Ciudad sin Áreas Verdes.

La estrata Arbustiva se clasificó con cobertura *Muy Escasa*, y la estrata Herbácea fue *Muy Clara*. Las especies dominantes corresponden a: *Convolvulus arvensis* en la estrata herbácea y *Rubus ulmifolius* en la estrata Arbustiva.

8.3.2 .8.3.2 Carta de ocupación de tierras

En la Figura (Figura 8-1) se presenta las unidades vegetacionales identificadas en terreno y los puntos muestran la posición de las parcelas de muestreo analizadas para el componente flora.

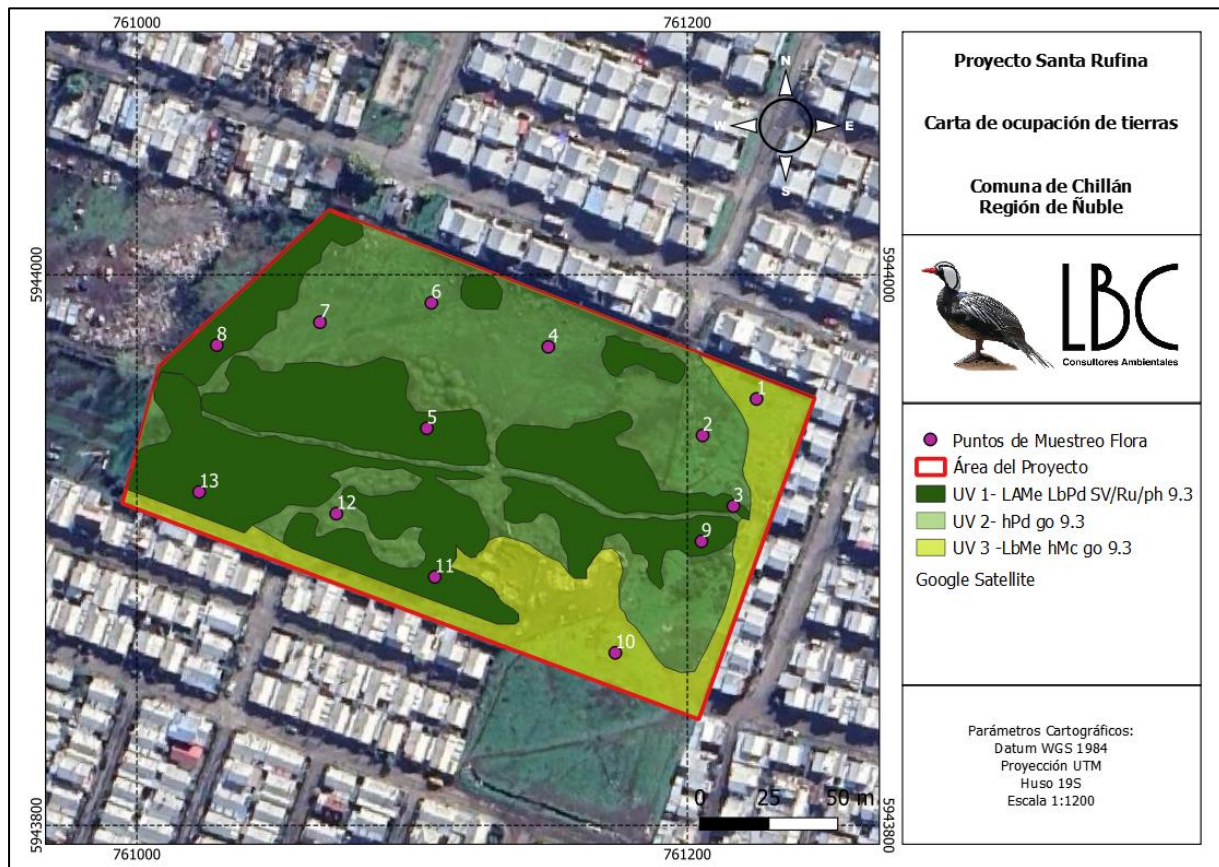


Figura 8-1. Carta de ocupación de tierra del emplazamiento del proyecto

8.4 Análisis de singularidades

Una vez revisado el marco biogeográfico, las características ambientales y los resultados obtenidos del terreno realizado en el área de estudio, se puede concluir las singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación, de acuerdo con las singularidades pertinentes descritas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (Tabla 8-6).

Tabla 8-6. Resultado de análisis de singularidades

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se encontró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se encontró presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se encontró presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio no determinan formaciones de importancia debido a alto grado de perturbación del terreno y la ausencia de especies nativas.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se encontró presencia de bosque nativo o formaciones xerofíticas, con especies clasificadas con estado de conservación en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se encontraron especies vegetales bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se registró la presencia de especies clasificadas en estados de conservación como amenazadas o casi amenazadas.
S-11	Presencia de especies endémicas.	No se registraron especies de origen endémico.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se encontraron especies con rango de distribución restringido o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	La actividad del proyecto no se localiza en o cerca al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se encontraron árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	El proyecto se ubica dentro de una matriz periurbana aislada de ecosistemas naturales amenazados.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	La actividad del proyecto no se localiza en territorios con valor ambiental.

8.5 Análisis de impactos

Producto del análisis de terreno y la evaluación de las singularidades se pueden valorar los impactos del proyecto al componente flora.

Tabla 24: Resultados del análisis de impactos

Componente	Impacto	Ficha metodológica	Resultado del análisis
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)	La flora y vegetación identificadas en el terreno señalan la pérdida de una comunidad dominada por especies herbáceas exóticas.
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)	La composición florística estaba dominada por especies autóctonas de nulo valor de conservación.
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)	Se perderán individuos de nulo valor de conservación.
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)	Dadas las características del proyecto, se considera escasa la posibilidad de invasión de ejemplares de flora

9. CONCLUSIONES

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Santa Rufina”. El área de estudio abarca una superficie de 2,70 hectáreas, y se encuentra en la Comuna de Chillán, en la Provincia de Diguillín, Región de Ñuble.

El área de estudio se encuentra inmerso en la matriz urbana de la comuna, en la cual los elementos del componente flora y vegetación han sido modificados intensivamente por actividades antrópicas, removiendo por completo la vegetación original.

Según el levantamiento de información en el área de estudio, es posible señalar que se encontraron 30 especies de flora vascular terrestre, todas ellas correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 3 especies es de la clase Liliopsida, todas pertenecientes a 1 familia y 27 son de la clase Magnoliopsida, agrupadas en 13 familias. La familia con mayor riqueza de especies corresponde a Asteraceae (23,33%), seguido de Fabaceae, Malvaceae, Poaceae y Polygonaceae todas con 10,00%. El 96,67% de las especies corresponden a especies introducidas, mientras que el 3,33% corresponden a especies nativas. No se detectaron especies de origen endémico en el área de estudio

En el área de estudio predomina el hábito de crecimiento *Herbáceo* (80%), con alta representatividad de especies de origen alóctono. La estrata *Arbórea* representa el 3,33% de las especies, y un 16,67% corresponden a especies de hábito *Arbustivo*. No se registraron especies suculentas en el área de estudio. No detectaron especies clasificadas en estados de conservación.

En cuanto a la fisionomía vegetal del área de estudio, se clasificó el área en tres unidades vegetacionales. La unidad de mayor extensión corresponde a un ambiente de matorral en un terreno urbano en desuso, seguido de una unidad de ambiente de pradera en el que se observan malezas agrícolas comunes con presencia de vegetación arbustiva. La tercera unidad vegetacional es un ambiente de baja cobertura vegetal, con predominancia herbácea y suelo desnudo en gran parte de la unidad.

Con los resultados obtenidos, es posible establecer que el área del proyecto “Santa Rufina” no manifiesta singularidades ambientales, presentando escasa susceptibilidad de generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

10. ANEXO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Vista general de Unidad Vegetacional 1



Fotografía 2: Vista general de Unidad Vegetacional 2



Fotografía 3. Vista general de Unidad Vegetacional 3



Fotografía 4. Vista general del terreno

11. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C., & Rodríguez, .R. (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.
- Belmonte, E., Faundes, L., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Tellier, S. (1998) Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 69-89.
- Cabrera, A. L., & Willink, A. (1973). Biogeografía de América latina.
- Climate-Data. (s.f.). Clima: Región Metropolitana. Recuperado el 12 de Mayo de 2016, de <http://es.climate-data.org>
- CONAF. (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile.
- Decreto Supremo No 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo No 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo No 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo No23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo No33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decretos Supremos No 41/2012 y No 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Oficializa octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 26 de junio de 2012.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Oficializa noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Oficializa décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 26 de marzo de 2014.

- Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Oficializa undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 7 de septiembre de 2015.
- Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Oficializa duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 30 de septiembre de 2016.
- Decreto Supremo N° 6/2017. Chile. Oficializa décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 2 de junio de 2017.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Oficializa décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 19 de diciembre de 2018.
- Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Oficializa décimo quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 10 de julio de 2020.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Oficializa décimo sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 27 de octubre de 2020.
- Decreto Supremo N° 44/2021. Chile. Oficializa décimo séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 30 de diciembre de 2021.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica (p. 121). Santiago: Editorial Universitaria.
- Luebert, F., & Plischoff, P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria.
- MINSEGPRES (2005) Decreto Supremo N° 75 de 2005. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Santiago de Chile.
- MINSEGPRES (2011) Decreto Supremo N° 29 de 2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Santiago de Chile.
- Mueller-Dombois, D., & Ellenberg, H. (1974). Aims and methods of vegetation ecology.
- Raunkiaer, C. (1934). The life forms of plants and statistical plant geography; being the collected papers of C. Raunkiaer. The life forms of plants and statistical plant geography; being the collected papers of C. Raunkiaer.
- Ravena, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. & Zöllner, O. (1998). Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 47-68.
- SEA. (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el seia. Santiago.
- Climate-Data. (n.d.). Clima: Región Metropolitana. Retrieved 12 de mayo de 2016 from <http://es.climate-data.org>
- Zuloaga, F. O., Morrone, O., & Belgrano, M. J. (2008). Catalogue of the vascular plants of the southern cone (Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay). Volume 2: Dicotyledoneae: Acanthaceae-Fabaceae (Abarema-Schizolobium). Missouri Botanical Garden Press.